

2026 年下半年系统分析师考试简介

一、考试时间

1、考试时间：10 月

2、合格标准：所有科目都达到 45 分合格

3、考试情况介绍：

(1) 科目一：综合知识

客观题：75 空

满分：75 分

(2) 科目二：案例分析

主观题：5 道大题（只做 3 道，第一题必做，后面四选二）

满分：75 分

科目一和科目二的考试时间：科目一和科目二 2 个科目连考，作答总时长 240 分钟。科目一最短作答时长 120 分钟，最长作答时长 150 分钟，如果科目一作答 150 分钟，案例题就会缩减到 90 分钟。

(3) 科目三：论文写作

论文题：4 道题选做 1 道

满分：75 分

考试时间：120 分钟

二、考试方式

2026 年度计算机软件资格考试（初级、中级、高级）采取计算机化考试方式。

三、分值分布

1、综合知识

学科	分数	知识点	比例
数学与工程基础	2-5	数学基础、数学建模、图论、线性规划、动态规划	2.7%-6.7%
计算机系统	5-13	计算机组成：CPU 组成、存储管理	6.7%-17.3%
		操作系统：前驱图、PV 操作、段页式存储、死锁与银行家算法、索引文件、位示图	

计算机网络	2-6	TCP/IP 协议簇、IP 地址、网络层次化设计、数据通信	2.7%-8%
数据库系统	5-7	数据库模式、数据库设计、关系代数、候选关键字、模式分解、分布式数据库、数据仓库、范式、并发控制、数据库安全	6.7%-9.3%
企业信息化	8-12	电子商务、电子政务、应用集成、决策支持系统、商业智能	10.7%-16%
软件工程	2-5	开发方法、开发模型、净室工程、极限编程、逆向工程	2.7%-6.7%
项目管理	0-6	范围管理、进度管理、风险管理、质量管理、配置管理	0%-8%
信息安全	5-7	加密算法、摘要与数字签名、数字证书、安全协议、安全体系	6.7%-9.3%
知识产权与标准化	2-4	著作权保护期限、著作权法、侵权判定、专利权	2.7%-5.3%
专业英语	5	系统分析相关专业知识	6.7%
系统规划与分析	0-9	可行性研究分类，成本效益计算，业务流程分析，数据分析	0%-12%
软件需求工程	4-8	需求管理、需求获取、面向对象概念、面向对象分析、UML 图	5.3%-10.7%
软件架构设计	1-4	软件架构风格、软件架构实现、质量属性	1.3%-5.3%
系统设计	3-9	结构化设计、面向对象设计、人机交互设计、设计模式、工作流设计	4%-12%
系统实现与测试	1-6	测试方法、测试阶段、调试	1.3%-8%
系统运行与维护	0-2	遗留系统处置、系统维护类型	0%-2.7%
Web 应用系统分析与设计	1-3	云计算、Web 应用架构设计、Web 应用系统开发与测试	1.3%-4%
嵌入式系统分析与设计	0-2	嵌入式硬件、嵌入式系统、嵌入式操作系统、嵌入式系统开发设计	0%-2.7%
移动应用系统分析与设计	0	移动应用平台及开发环境、移动应用架构及开发、无代码开发	0%

大数据处理系统分析与设计	0-2	大数据特点和应用等	0%-2.7%
微服务系统分析与设计	0	微服务架构、微服务开发、微服务测试	0%
信息物理系统分析与设计	0	信息物理系统架构、技术框架、开发技术、控制系统与网络通信、CPS 应用分析与设计	0%

2、案例分析

考试时间	所属范围	考查知识点
2026 年上半年	规划与分析	因果分析含义与方法
	面向对象	用例图填空；类的分类；同步与异步
	数据建模	热备，冷备，双活；同步复制与异步复制；
	WEB 设计（微服务）	Rabbitmq；websocket 与 http 轮询对比；架构图填空
	嵌入式测试	架构图填空；边缘端图像识别；方案选择
2025 年下半年	需求分析	需求的层次、需求获取方法
	嵌入式	可信性定义、可信性工程
	系统设计	结构化分析（数据流程图建模）
	数据库设计	缓存数据库（redis）
	Web 系统设计	Web 架构设计（MVP、MVVM、微服务）
2025 年上半年	面向对象	用例模型的四阶段、用例之间的关系有哪些
	面向对象	系统分析与设计有哪些视图，视图使用的具体 UML 模型是什么、类与类之间的关系有哪些
	数据库	数据库触发器语句以及范式，BC 范式，模式分解
	Web 设计	MVC 架构，SSM，云存储
	嵌入式	嵌入式容器
2024 年下	系统分析	数据流图填充，数据流图和流程图的含义与差别，数据流图的常见

半年		错误类型
	数据库	主键，范式，SQL 语言，数据冗余
	嵌入式系统	预先风险分析方面，流程图填充
	面向对象	实体类、边界类、控制类，时序图，开闭原则
	Web 应用开发	时序数据库的特点，Netty，Kafka 架构图填充
2024 年上半 年	系统分析	列举六种获取软件需求的方法、分析用例图和顺序图填写用例描述、用例涉及的三类对象
	系统分析	功能建模、数据建模和行为建模的方法、需求分类的辨识、补充数据流图
	嵌入式系统	中间件的定义和特点、举出 4 类中间件
	数据库	辨识范式级别、将关系模式规范化为 BCNF、SQL 语句、触发器
	Web 应用开发	HTTP 和 WebSocket 的工作模式、非对称加密技术
2023 年上半 年	系统分析	状态机图和活动图概念和特点，状态图填充，RUP 中的 9 个核心工作流
	系统分析与设计	DFD 的定义，分析数据流图的错误
	嵌入式系统	选容器技术的原因分析，容器技术和虚拟机（VM）技术对比
	数据库	NoSQL 数据的基本特点，混合数据库模型
	Web 应用开发	应对突发流量暴增情况的技术，补充大数据架构图，列举常用 5 种数据脱敏方法
2022 年上半 年	系统分析	数据流图、活动图和流程图特点与应用场景，用例描述补充，需求评审
	系统分析与设计	类的分类及举例，类之间的关系，状态图填充
	嵌入式系统	MBSE 方法、Harmony-SE 方法、RUP-SE 方法的特点与应用
	数据库	两阶段提交协议（2PC）解决服务数据的一致性问题的流程，数据库更新和发布事件的原子性问题
	Web 应用开发	区块链的去中心化和开放性，解决数据信任问题的技术，分层架构

		图填充
--	--	-----

3、论文写作

考试时间	所属科目	考查知识点
2026 年上半年	信息系统工程	需求评审
	信息系统工程	架构风格
	信息系统工程	安全
	信息系统工程	AI 测试用例生成 (llm 和测试用例)
2025 年下半年	信息系统工程	论软件测试技术及应用
	信息系统工程	云上运维技术及应用
	信息系统工程	论设计模式及应用
	信息系统工程	成本效益分析方法
2025 年上半年	信息系统工程	MDA 模型驱动分析
	信息系统工程	模块化开发和低代码平台
	信息系统工程	云上运维
	信息系统工程	人工测试与自动化测试相融合
2024 年下半年	信息系统工程	静态测试工具和方法
	信息系统工程	DevOps 开发
	信息系统工程	业务流程分析
	信息系统工程	系统运维方法
2024 年上半年	信息系统工程	论基于架构的软件设计方法
	信息系统工程	论性能测试方法及其应用
	信息系统工程	论云原生应用开发
	数据库及应用	论多源数据集成方法及其应用
2023 年上半年	信息系统工程	论信息系统可行性分析
	信息系统工程	论 DevOps 及其应用
	信息系统工程	论敏捷开发方法
	数据库及应用	论信息系统数据转换和迁移

2022 年上半年	信息系统工程	论原型法及其在信息系统开发中的应用
	信息系统工程	论面向对象设计方法及其应用

四、考试介绍

考试科目一：系统分析师综合知识

1. 计算机系统基础知识
2. 计算机网络与分布式系统
3. 数据库系统基础知识
4. 企业信息化基础知识
5. 软件工程
6. 项目管理
7. 信息安全
8. 系统规划与分析
9. 软件需求工程
10. 软件架构设计
11. 系统设计
12. 软件实现与测试
13. 系统运行与维护
14. 开源软件开发与应用
15. 标准化与知识产权
16. 经济、管理等相关知识
17. 数学与工程基础
18. 专业英语

考试科目二：系统分析师案例分析

1. 应用系统分析与设计
2. 嵌入式系统分析与设计
3. 移动应用系统分析与设计
4. 大数据处理系统分析与设计
5. 微服务系统分析与设计
6. 信息物理系统分析与设计

考试科目三：系统分析师论文

1. 信息系统开发及应用
2. 数据库建模及应用
3. 网络规划及应用
4. 系统安全性分析
5. 应用系统集成
6. 企业信息系统
7. 企业信息化的组织及实施
8. 开源软件及应用
9. 新技术及其应用

五、例题

(一) 选择题

UML 中的事物也称为建模元素，(1) 是 UML 模型中的动态部分，代表时间和空间上的动作。UML 中有一种分组事物，称为 (2)。它是一种将有组织的元素分组的机制。

(1) A. 动态事物 B. 结构事物 C. 行为事物 D. 注释事物

(2) A. 节点 B. 包 C. 接口 D. 模块

(二) 案例分析题

某仓储管理公司一直采用人工管理的方式进行仓库管理，工作繁琐而且经常出错，每次查找货物也很不方便。为此，该公司拟建立了一个仓储信息管理系统，对信息、资源、存货进行管理，提高效率。在仓库管理上，该系统需要满足以下功能：

1 仓库、库位管理，实现仓库和库位的隶属关系维护；

2 人员信息管理，原则是每个仓库一个管理人员；

3 物料信息管理，对存储的物料信息进行管理；

4 存储分配，实现物料分配到仓库和库位的功能。

公司安排张工和李工负责该系统的数据库分析和设计工作。张工经过分析，给出了该系统的部分关系模式如下：

仓库（仓库名称，管理人员，仓库地址，库位数量）；

库位（库位编码，库位大小，隶属仓库，已存数量）；

人员（人员姓名，人员性别，联系电话）；

物料（物料名称，货商名称，货商电话）；

仓储信息（仓库名称，库位编码，物料名称，货商名称，数量）。

其中，下划线标出了每个关系模式的主码；所有名称均具备唯一性。

问题【1】（9分）

李工认为数据库逻辑设计需要防止数据冗余，需要对所有关系模式规范化到 BCNF，而张工设计的关系模式未达到该要求。

- (1) 请说明每个关系模式满足的范式；
- (2) 请对不满足 BCNF 的关系模式进行规范化，给出满足 BCNF 的关系模式。

问题【2】（8分）

该系统需要定期为每个货商提供仓库物料清单和库位存储状况（当前库位中的货物数量，库位大小等信息），以方便货商实现对库存的清点。

为此李工设计了如下的 SQL 语句：

```
select 货商名称, 物料名称, 仓库名称, t1.库位编码, (1), 已存数量
from 仓储信息 t1, 库位 t2
where (2);
```

请在 (1)、(2) 空白处补充完善该 SQL 语句。

(3) 张工认为该 SQL 语句频繁执行，导致出现频繁的关联操作，建议采用反规范化方法来解决。但李工认为张工的方案存在缺点。请给出张工解决方案的基本思路，说明其缺点，并给出解决该缺点的方法。

问题【3】（8分）

该系统在接收货商物料存储请求时，会根据当前仓库和库位存储物料的实际情况，选择合适的库位进行分配。分配时会新增/更新一条仓储信息的记录，同时更新库位关系中的已存数量，并记录一条库位变更审计记录系统操作日志。

李工建议在仓储信息关系上创建触发器，实现库位关系中已存数量的更新；在库位关系上创建触发器，实现库位数量变更审计的记录。但张工认为采用触发器实现存在较大缺点。

- (1) 请说明李工的触发器方案中，两个触发器应该采用什么类型的触发器？
- (2) 请说明李工方案的缺点，并给出不采用触发器方案的基本思路。

(三)论文题

论软件质量保证

软件质量保证（Software Quality Assurance, SQA）是指为保证软件系统或软件产品充分满足用户要求的质量而进行的有计划、有组织的活动，这些活动贯穿于软件生产的各个阶段即整个生命周期。

请围绕“软件质量保证”论题，分别从以下几个方面进行论述：

- 1、简要叙述你参与的信息系统项目（项目的背景、发起单位、目的、项目特点等）。
- 2、请详细论述在你负责的项目中，是如何开展软件质量保证工作的？
- 3、软件质量保证工作开展效果如何，有何改进方案？